

إحكام دورة التوزيع

خطة مبنية على المشكلة الجوهرية وحدها: المركبة تغادر المستودع محملة وتعود فارغة، ولا تملك الشركة أي سجل لما جرى بينهما. كل ما في هذه الوثيقة — تشرح التحديات، والممارسات العالمية المقارنة، ومراحل التنفيذ، وإعادة تصميم الحوافز، ومؤشرات القياس — موجود لإغلاق هذه الفجوة وإبقائها مغلقة.

رقم الوثيقة	مُعَدَّة لـ
NAG-ERP-PLAN-001	الناقل الأفضل للغاز • اللجنة التنفيذية
الإصدار	المدى الزمني
1.0 — للاعتماد	اثنا عشر شهراً في خمس مراحل ذات بوابات

01 — الملخص التنفيذي

خلاصة الأمر في صفحة واحدة

تدير الشركة نشاط توزيع قائماً وفعالاً، غير أن نظامها المحاسبي لا يرى معظم إيراداته في اللحظة التي يتحقق فيها. وتضع هذه الخطة نظام أودو بوصفه السجل المحاسبي الوحيد المعتمد، والأهم من ذلك أنها تعيد بناء التسوية اليومية للمركبات بحيث يصبح إصدار الفاتورة هو السبيل العملي الوحيد أمام السائق لإنهاء يومه.

المشكلة

مبيعات نقدية ميدانية لا تترك أثراً

يتم البيع والتحصيل بين السائق والعميل مباشرة، وتصدر الفواتير بصورة غير منتظمة أو لا تصدر إطلاقاً. ولا تكتشف الشركة العجز إلا بعد عودة المركبة، دون قدرة على نسبته إلى عميل أو سعر أو عملية بعينها.

الأثر

ثلاث خسائر تجري في وقت واحد

تسرّب في الإيراد بمعدل غير مقيس. وكل عملية بيع نقدية بلا فاتورة تمثل مخالفة لمتطلبات الفوترة الإلكترونية. وقاعدة العملاء — وهي أئمن أصول نشاط التوزيع — مملوكة عملياً للسائقين لا للشركة.

الآلية

الرقابة على المخزون لا على النقد

النقد يمكن التصريح بأقل منه، أما الأسطوانة الحديدية فلا. فكل أسطوانة تُسلّم للمركبة يجب أن تعود، أو تصدر بها فاتورة، أو يسدها صاحب العهدة بسعر البيع. هذه القاعدة وحدها، مطبّقة يومياً، تحقق ما عجزت عنه الرقابة الإشرافية طوال سنوات.

أداة الإنفاذ

تحميل الغد هو الجزاء

السائق الذي لا تتطابق تسويته لا يستطيع التحميل في صباح اليوم التالي. فيقع الأثر خلال أربع وعشرين ساعة، آلياً وفي كل مرة — لا في مراجعة شهرية تعلّم الجميع كيف يتجاوزونها.

الجملة التي تقوم عليها هذه الخطة

لا يمكن فرض الانضباط في إصدار الفواتير على أسطول منتشر عن طريق الإشراف. لا بد من جعل الفاتورة **المخرج الوحيد** للمخزون، ثم جعل حساب البيع خارج الدفاتر أسوأ للسائق من البيع داخلها.

ما الذي سيُسلّم ومتى

5

مراحل ذات بوابات على مدى اثني عشر شهراً، لكل منها شرط اجتياز

6

تطويرات مخصصة فقط، وما عداها أودو القياسي

≤12

ثانية من موافقة العميل إلى فاتورة مطبوعة بيده
متطلب إلزامي

≥99.5%

نسبة تغطية الفوترة في الوضع المستقر
الشهر الثاني عشر

02 — تشریح التحديات

سنة تحديات، وجذر واحد يجمعها

كل تحدٍّ فيما يلي مذكور بوصفه وحده، ثم بجذره، ثم بآثره المالي، ثم بسبب فشل المعالجات التقليدية معه. والقاسم المشترك بينها جميعاً واحد: **عدم تماثل المعلومة** — فالسائق يعرف ما جرى في يومه، والشركة لا تعرف، ولا تملك وسيلة مستقلة للتحقق.



ما نستطيع الشركة إثباته اليوم

المحمّل - العائد = المُبَاع (كمية تمل متأخرة يوماً كاملاً)
الفواتير المادرة » المُبَاع (والفارق غير مقيس وغير محدود)

لأن التحميل والعودة يخضعان للجرد، فإن الكمية المباعة يومياً قابلة للمعرفة — لكن بعد وقوعها، وبصورة إجمالية، دون عميل أو سعر أو مستند. أما الفواتير التي يُفترض أن تفسّر هذه الكمية فتصدر وفق تقدير السائق، ومن ثمّ يبقى الفارق بين ما بيع وما تمت فوترته غير مقيس وغير محدود.

البيع النقدي لا يقابله مستند

الوصف. يبيع السائق ومندوب المبيعات للعميل ويستلمان النقد، ولا تصدر فاتورة في اللحظة ذاتها. وتعرف الشركة إيراد يومها الميداني من مبلغ النقد المسلم، وهو إقرار من السائق نفسه لا دليل مستقل.

الجذر. إصدار الفاتورة اليوم عبء إضافي على السائق لا عائد له منه، بل قد يكون ضده. فما دام البيع دون فاتورة ممكناً ومربحاً، فإن أي مطالبة بالفاتورة تصطدم بمصلحة مباشرة.

الأثر. تسرب في الإيراد لا يُكتشف ولا يُقاس، ومخالفة نظامية عن كل عملية، وعجز تام عن تحليل الربحية على مستوى الخط أو المنتج أو العميل.

لماذا لم تنجح المعالجات التقليدية

التعميم الإداري والتفتيش المتقطع يعالجان الأعراض لا السبب. فطالما بقيت الفاتورة خياراً سلوكياً، تحكمه رغبة السائق ومقدار الإشراف عليه، فإن الالتزام يرتفع أسبوعاً بعد الحملة ثم يعود إلى ما كان عليه.

عملاء السائق مجهولون للشركة

الوصف. لكل سائق قاعدة عملاء يعرفها وحده: أسماءهم وعناوينهم وأوقات طلبهم وحجم استهلاكهم. ولا يوجد من ذلك شيء في أنظمة الشركة.

الجذر. قاعدة العملاء هي ضمان السائق الوظيفي وورقة تفاوضه الوحيدة. ومطالبته بتسليمها دون مقابل هي مطالبة بالتنازل عن أمانه الوظيفي، فيقاومها بطبيعة الحال.

الأثر. لا تقييم ائتماني، ولا اتساق في الأسعار، ولا معالجة منظمة للشكاوى، ولا تنبؤ بالطلب، ولا تصميم علمي لخطوط السير. والأخطر: إذا ترك السائق العمل رحل خط السير معه، وهذا يعني أن جزءاً من قيمة الشركة ليس مملوكاً لها فعلياً.

لماذا لم تنجح المعالجات التقليدية

طلب كشف بأسماء العملاء ينتج قوائم ناقصة أو غير صحيحة، لأن لا أحد يملك وسيلة للتحقق منها. والحل ليس في الطلب، بل في جعل تسجيل العميل مصلحةً للسائق ومساراً إجبارياً للعملية في آن واحد.

الصندوق الأسود بين التحميل والعودة

الوصف. تخرج المركبة محملة بكمية معلومة وتعود بكمية معلومة. أما ما جرى في الساعات الفاصلة — كم عميلاً زار، وبأي أسعار باع، ومتى، وأين — فلا سجل له.

الجذر. لا توجد نقطة التقاط للبيانات في الميدان. فالبيانات إما تُلتقط لحظة وقوع العملية أو لا تُلتقط أبداً؛ ولا يمكن استعادتها في نهاية اليوم بالذاكرة.

الأثر. إدارة بالنتيجة الإجمالية لا بالعملية، واستحالة تحديد المسؤولية عن أي انحراف بعينه، وضياح كامل للبيانات التشغيلية التي تُبنى عليها كفاءة التوزيع.

لماذا لم تنجح المعالجات التقليدية

كشوف التحميل الورقية ودفاتر السائقين تُملأ في نهاية اليوم لا عند البيع، فتصبح إعادة بناء تقريبية لليوم بدلاً من أن تكون سجلاً له. والدفتر الذي يُكتب بعد وقوع الحدث لا يصلح دليلاً رقابياً.

الأسطوانات أصل ثمين خارج السيطرة

الوصف. تمثل الأسطوانات استثماراً رأسمالياً كبيراً يقضي معظم عمره خارج مواقع الشركة، ولا تُعرف أعدادها لدى العملاء ولا معدل فقدتها ولا القيمة الحقيقية لالتزام التأمينات.

الجذر. لا تُنسب الأسطوانة إلى عميل عند خروجها، فتفقد الشركة أثرها من أول عملية. ولأن الأسطوانة تنتقل بالتبادل بين عملاء ومنافسين، فإن غياب الوسم والنسبة يجعل استعادتها مستحيلة عملياً.

الأثر. رصيد الأصول في الدفاتر تقدير لا رقم، والتزام التأمينات غير قابل للمطابقة، وتآكل صامت في رأس المال العامل لا يظهر إلا في الجرد السنوي إن وُجد.

لماذا لم تنجح المعالجات التقليدية

الجرد السنوي يكشف الفارق بعد اثني عشر شهراً من وقوعه، حين يكون تحديد المسؤول عنه قد أصبح مستحيلًا. والرقابة التي تصل متأخرة سنّة ليست رقابة، بل توثيق للخسارة.

اكتشاف الفروقات بعد فوات أوانها

الوصف. عند عودة المركبة تُكتشف عمليات نقدية لم تُسجَّل، ويكون العميل قد غادر والنقد قد تحرك والذاكرة قد تشوشت.

الجذر. التسوية اليوم عملية استكشاف لاحقة، لا بوابة إلزامية سابقة. فالفارق يُكتشف ثم يُناقش، بدلاً من أن يمنع النظام إغلاق اليوم أصلاً حتى يُفسَّر.

الأثر. نزاعات متكررة بلا دليل حاسم، وتراكم فروقات معلَّقة، وتآكل تدريجي لمصادقية الرقابة نفسها في نظر الجميع — وهو أخطر ما في الأمر.

لماذا لم تنجح المعالجات التقليدية

الخصم من الراتب في نهاية الشهر جزاء بعيد وقابل للتفاوض والنسيان. والجزء الوحيد الذي يُشعر به فعلاً هو ما يقع في اليوم التالي مباشرة ويمس قدرة السائق على العمل.

تعرُّض نظامي متراكم في الفوترة الإلكترونية

الوصف. كل عملية بيع نقدية للأفراد تستوجب فاتورة ضريبية مبسطة تُبلَّغ لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. والعملية غير المفوترة ليست قصوراً إدارياً فحسب، بل مخالفة قائمة.

الجذر. امتداد مباشر للتحدي الأول؛ فما دام البيع بلا فاتورة ممكناً، فالتعرض النظامي يتراكم بصمت مع كل يوم عمل.

الأثر. غرامات محتملة، ومخاطر عند الفحص الضريبي، وصعوبة في التوسع أو الشراكة أو التمويل حين تُطلب قوائم مالية مدققة وسجل امتثال نظيف.

وهنا تنقلب المخالفة إلى فرصة

هذا التحدي وحده هو الذي يحوّل الفوترة من مطلب إداري داخلي قابل للتفاوض إلى التزام نظامي خارجي غير قابل للنقاش. وهو أقوى سند تملكه الإدارة في مواجهة أي مقاومة.

لا يوجد في المنظومة الحالية أي **نقطة إجبار**: لحظة واحدة لا تستطيع العملية أن تتجاوزها دون أن تترك أثراً. وكل ما يلي في هذه الوثيقة هو، في جوهره، بناء تلك النقطة ووضعها حيث لا يمكن الالتفاف عليها.

03 — الممارسات العالمية

ما الذي يفعله العالم في المشكلة نفسها

هذه المشكلة ليست خاصة بالشركة ولا بالسوق السعودي. فقد عالجها قطاع التوزيع المباشر وقطاع الغاز البترولي المسال في أسواق كثيرة، واستقرت فيهما ممارسات معروفة ومجربة. وفيما يلي أهمها، مع بيان ما ينطبق على حالتنا وما لا ينطبق.

حجم المشكلة عالمياً

يقدّر عدد أسطوانات الغاز المتداولة في العالم بنحو **1.5 مليار أسطوانة**، وتصف الرابطة العالمية للغاز المسال هذا القطاع بأنه من الحالات النادرة التي تكون فيها **تكلفة العبوة أعلى من تكلفة محتواها**. وتشير تقديرات القطاع إلى أن معدلات فقد الأسطوانات تتراوح بين **10% و40% سنوياً** لدى المشغلين الذين لا يملكون منظومة تتبّع محكمة — وهو رقم يكفي وحده لتبرير برنامج كامل.

الممارسة الأولى

التسوية اليومية لخط السير

في نموذج التوزيع المباشر المعروف عالمياً باسم **DSD** (Direct Store Delivery)، تُعد **التسوية اليومية لخط السير** هي الضابط المحوري المتفق عليه في القطاع: إقفال يومي يجمع في رصيد واحد كل ما جرى على الخط — المُسلّم، والمرتجع، والإشعارات الدائنة، والتحصيل، والتسويات النقدية — ثم يُرْجَل إلى المحاسبة. والغرض المعلن منه هو بالضبط ما نحتاجه: كشف النقص في المنتج، والعجز في النقد، والمرتجعات غير المسجلة، في يومها لا بعد شهر.

مدى الانطباق على حالتنا

ينطبق بالكامل، وهو العمود الفقري للحل المقترح في القسم 04.

أجهزة ميدانية تعمل دون اتصال بشكل افتراضي

تُجمع المراجع المهنية في هذا القطاع على قاعدة صريحة: إذا كان البرنامج يحتاج إلى اتصال بالإنترنت لإصدار فاتورة أو تسجيل تسليم، فإنه يفشل في البيئة ذاتها التي يقضي فيها السائق يومه. ولذلك يُشترط في هذا القطاع أن يكون الجهاز قادراً على إتمام العملية كاملة دون اتصال، ثم المزامنة عند توفره.

مدى الانطباق على حالتنا

ينطبق بالكامل، ويوافق نظام الفوترة الإلكترونية السعودي الذي يسمح بإصدار الفاتورة المبسطة ثم إبلاغها خلال 24 ساعة.

إثبات التسليم الإلكتروني والتحقق الجغرافي

حلّ إثبات التسليم الإلكتروني (ePOD) محل الإيصال الورقي في التوزيع الحديث، ويلتقط توقيماً رقمياً وصوراً مؤرّخة وتسجيل موقع جغرافي عند كل توقّف، مع تأكيد الكميات بالمسح الضوئي. وتُظهر تجارب القطاع انخفاضاً يصل إلى 25% في نزاعات التسليم بعد تطبيقه. ويُضاف إليه السياج الجغرافي (Geofencing) الذي يتحقق آلياً من أن التسليم وقع في المكان والزمان الصحيحين.

مدى الانطباق على حالتنا

ينطبق، ومنه اشتقنا ضابط «التوقف مقابل الفاتورة» في القسم 05: كل توقّف لم ينتج عنه فاتورة يصبح سؤالاً محدداً.

حوكمة ملكية الأسطوانة: الوسم الدائم والتأمين الكافي

توصي الرابطة العالمية للغاز المسال بثلاث ممارسات محددة: **الوسم الدائم للأسطوانة** بالحفر أو البصم لإثبات الملكية وحماية العلامة ومنع التعبئة غير المشروعة؛ و**معرفة حجم الأسطوانة من الأسطوانات وأماكنه** بوصفه شرطاً أولياً لأي رقابة؛ وتحديد قيمة **التأمين المسترد عند 130% من تكلفة الأسطوانة** بحيث يغطي كلفة الأسطوانات الموجودة في قناة التوزيع كاملةً. كما تحذّر صراحةً من أن التبادل غير المنضبط بين علامات متعددة يشجّع التعبئة المتقاطعة والحيازة غير المشروعة.

مدى الانطباق على حالتنا

ينطبق بالكامل. ونوصي بمراجعة قيمة التأمين الحالية مقابل هذا المعيار في المرحلة صفر، فقد يكون انخفاضها أحد أسباب الفقد.

تقنيات التتبع: الباركود مقابل الوسم اللاسلكي

يواجه الباركود ورمز الاستجابة السريعة صعوبات حقيقية في بيئة الغاز: فهما يحتاجان إلى خط رؤية مباشر ومسح يدوي، ويتلفان بالخدش والشحوم والطلاء والاتساخ. أما **الوسم اللاسلكي (RFID)** بترددات فائقة، باستخدام بطاقات مقاومة للمعادن، فيُقرأ آلياً أثناء الحركة والتعبئة والتخزين دون عبء إضافي على العامل. مقابل ذلك تكلفته الأولية أعلى ويحتاج إلى بوابات قراءة في المصانع والمستودعات.

مدى الانطباق على حالتنا

ينطبق لاحقاً لا الآن. نبدأ بالتتبع على مستوى الكمية والدفعة، ونؤجل الوسم اللاسلكي إلى ما بعد استقرار التسوية اليومية — فالتقنية لا تُصلح انضباطاً غير موجود.

إخراج النقد من يد السائق

اتجهت أسواق عدة إلى إلغاء التحصيل النقدي الميداني أصلاً، وهو الحل الجذري للمشكلة. ففي كينيا طوّرت PayGo Energy عدّاداً ذكياً يُركَّب على الأسطوانة ويتيح للعميل شراء الغاز بأي كمية والدفع عبر المحفظة الرقمية، مع منصة رقمية لتتّبع الأسطوانات وإدارة العملاء والمدفوعات؛ وقد امتدت هذه التقنية إلى أسواق آسيوية. وفي الهند طُرحت أجهزة صرف آلي للغاز. والمبدأ المشترك: **ما لا يمر بيد السائق لا يمكن أن يُفقد منها.**

مدى الانطباق على حالتنا

ينطبق جزئياً، ويبدأ من الآن: فكل ريال يُدفع عبر تطبيق «سوق غاز» أو بالبطاقة هو ريال خرج من دائرة الخطر. وهذه هي القيمة الرقابية للتطبيق، لا قيمته التسويقية فحسب.

الفوترة الإلكترونية الإلزامية بوصفها أداة ضبط

لجأت دول عديدة إلى إلزام نقاط البيع بإصدار فواتير إلكترونية مُقرّة من الجهة الضريبية بدلاً من الإيصالات الورقية. والنموذج الأبرز هو البرازيل، التي عمّمت فاتورة المستهلك الإلكترونية (NFC-e) على مبيعات التجزئة للأفراد في عموم ولاياتها. والدرس المستفاد أن هذا النموذج **مجرب على نطاق تجزئة استهلاكية ضخمة**، وأن ما تطبّقه المملكة عبر الفاتورة الضريبية المبسطة يسير في المسار العالمي نفسه.

مدى الانطباق على حالتنا

ينطبق بالكامل، وهو التزام قائم لا خيار. وميزته الإضافية أنه ينقل الفوترة من نقاش داخلي إلى متطلب خارجي.



خلاصة المقارنة

الممارسة العالمية	القرار	التوقيت
التسوية اليومية لخط السير	تتبنّاها كاملةً	المرحلة 3
أجهزة تعمل دون اتصال	تتبنّاها كاملةً	المرحلة 2-3
إثبات التسليم الإلكتروني والسياج الجغرافي	تتبنّاها كاملةً	المرحلة 3-4
الوسم الدائم والتأمين عند 130%	تتبنّاها كاملةً	المرحلة 0-1
الفوترة الإلكترونية الإلزامية	التزام نظامي قائم	المرحلة 1-2
الدفع المسبق والمحافظ الرقمية	تبني جزئي عبر التطبيق	المرحلة 5
الوسم اللاسلكي للأسطوانات	مؤجلة عمداً	بعد الشهر 12
العدادات الذكية على الأسطوانة	خارج النطاق حالياً	تُدرس لاحقاً

لماذا هذه المشكلة قابلة للحل

توزيع الغاز البترولي المسال نشاط موافٍ للرقابة بدرجة غير معتادة. فالمنتج يتحرك داخل وعاء حديدي لا بد أن يعود، والصفقة تبادل لا بيع بسيط. وهذا يمنحنا معادلتين مستقلتين لمجهول

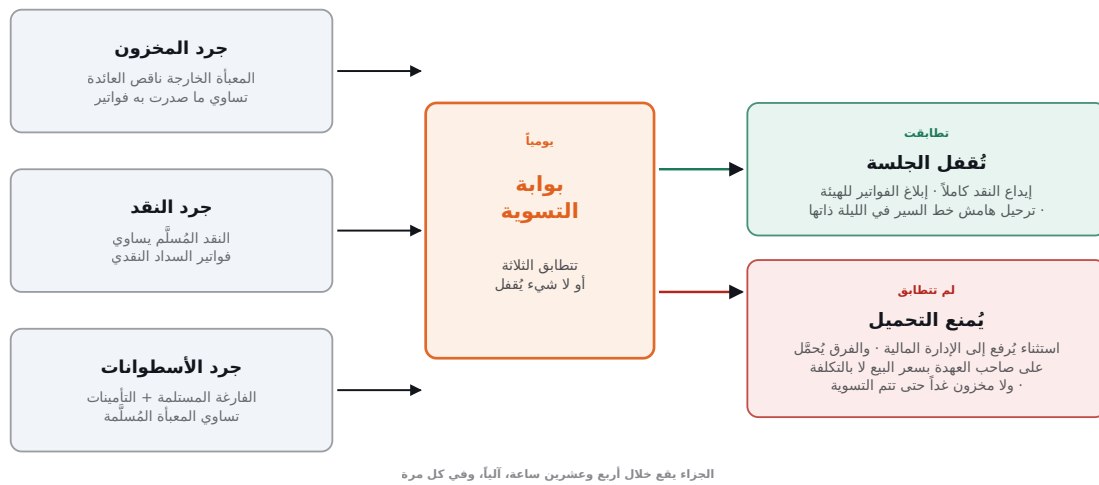
واحد — وهو ما يشبه القيد المزدوج في عالم المادة.

- ① $\text{المعبأة المحملة} - \text{المعبأة العائدة} = \text{المعبأة المُسلمة}$
- ② $\text{الفارغة العائدة} - \text{الفارغة المحملة} = \text{الفارغة المستلمة}$

:ولخط سير يبيع بنظام التبادل

$\text{المعبأة المُسلمة} = \text{الفارغة المستلمة} + \text{المُسلمة مقابل تأمين} + \text{المباعة نهائياً}$

فإن لم تتطابق هذه الكميات الثلاث، كان الاختلاف محدداً ومُقاساً ومنسوباً إلى صاحب عهدة بعينه في يوم بعينه. وهذا حديث إداري مختلف تماماً عن «يبدو أن التحصيل منخفض هذا الشهر».



بوابة التسوية هي جوهر التصميم كله. ثلاثة جرد تكوّنت بصورة مستقلة — المخزون والنقد والأسطوانات — يجب أن تتطابق قبل إقفال اليوم. وحين لا تتطابق يُحَقّل الفرق على صاحب العهدة بسعر البيع للجمهور لا بالتكلفة، ولا يُصرف أي مخزون لتلك المركبة حتى تسوّي الإدارة المالية الاستثناء.

لماذا تكون البوابة عند التحميل التالي

الجزء الذي يصل مع راتب الشهر القادم لا يشعر به أحد. أما منع التحميل الصباحي فأثره فوري وظاهر أمام الزملاء ولا يقبل التفاوض، لأنه حالة نظام لا قرار مشرف.

لماذا بسعر البيع لا بالتكلفة

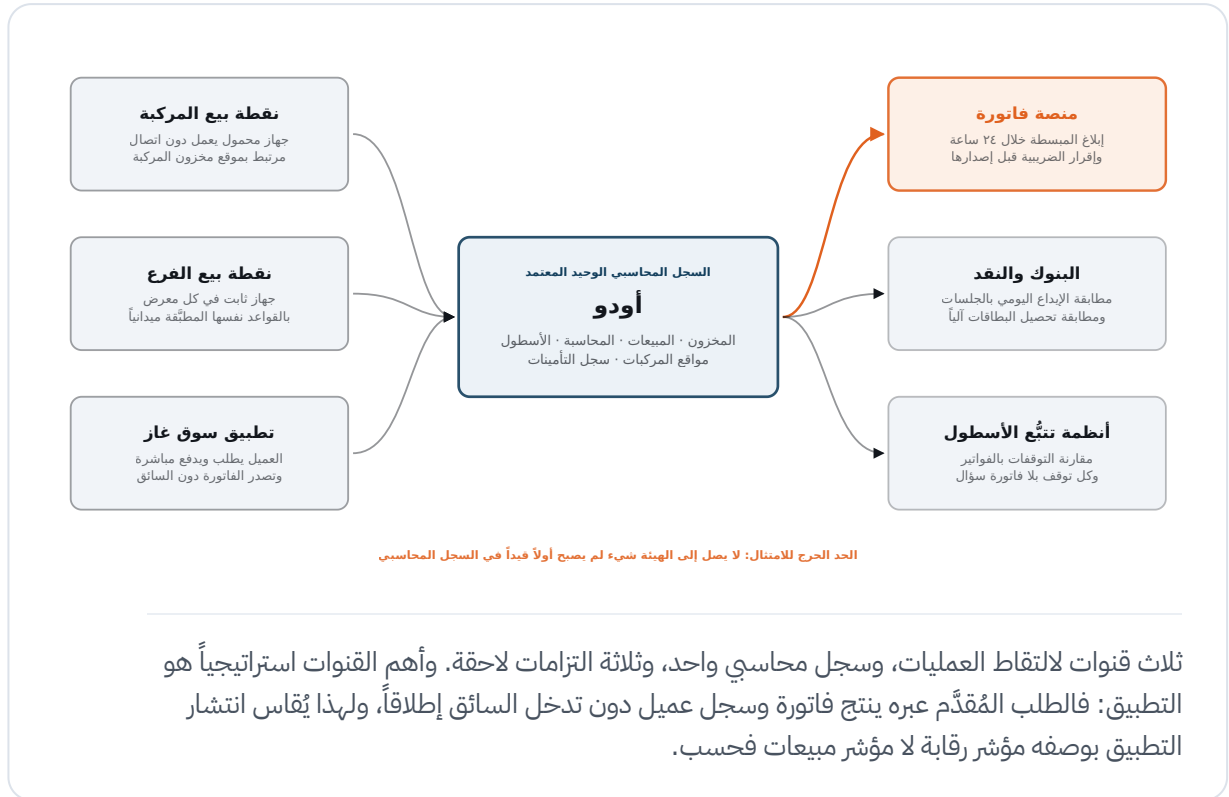
تحميل الأسطوانة غير المفشّرة بالتكلفة يترك الهامش في جيب السائق — فيظل البيع خارج الدفاتر مربحاً. أما التحميل بسعر البيع فيلغي المنفعة كاملةً من العملية غير المسجلة. الحساب، لا السياسة، هو ما يغيّر السلوك.

لا شيء في هذا التصميم يعتمد على أمانة سائق، أو يقظة مشرف، أو قراءة أحدهم لسياسة مكتوبة. هذه كلها عوامل مساعدة، وليست هي الرقابة.

05 — نموذج التشغيل

كيف يُهيأ نظام أودو

يعتمد البرنامج أودو القياسي حيثما كان كافياً، ويبني ستة مكونات مخصصة فقط، جميعها في خدمة رقابة التسوية. والانضباط هنا مُخرَج بحد ذاته: كل تخصيص إضافي هو تكلفة ترقية مستقبلية تدفعها الشركة مرتين.



5.1 التطبيقات القياسية

المرحلة	ما يحمله	التطبيق
1	دفتر الأستاذ العام، والدليل المحاسبي السعودي، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة والزكاة، والأصول الثابتة، والتسويات البنكية	المحاسبة L10N_SA
1	مخزون متعدد المواقع: المصانع والمعارض وموقع داخلي لكل مركبة، وتتبع الدفعات للأسطوانات، وتكاليف الشحن على الغاز السائب	المخزون

المرحلة	ما يحمله	التطبيق
1	شراء الغاز السائب والأسطوانات، والمطابقة الثلاثية، وشروط الموردين	المشتريات
1	عملية التعبئة فقط — أسطوانة فارغة مع كمية غاز تنتج أسطوانة معبأة، مع قياس فاقد التعبئة لكل وردية مقابل معيار	التصنيع
1-2	عقود الشركات، وقوائم الأسعار حسب الشريحة وخط السير، والحدود الائتمانية، وجدولة التسليم	المبيعات
2-3	أجهزة المعارض والأجهزة المحمولة للمركبات، جلسات تعمل دون اتصال ومرتبطة بموقع مخزون محدد	نقاط البيع
3	المركبات والسائقون والوقود وجداول الصيانة والرخص وانتهاء الفحوصات	الأسطول والصيانة
3	بيانات السائقين ومدخلات الحوافز، أما الرواتب فتبقى لدى الموارد البشرية.	الموظفون

5.2 المكونات المخصصة الستة

هذه هي المواضيع الوحيدة التي يخرج فيها البرنامج عن المنتج القياسي. كل مكون صغير وقابل للاختبار، ويستحق وجوده لأنه يحمل جزءاً من رقابة التسوية.

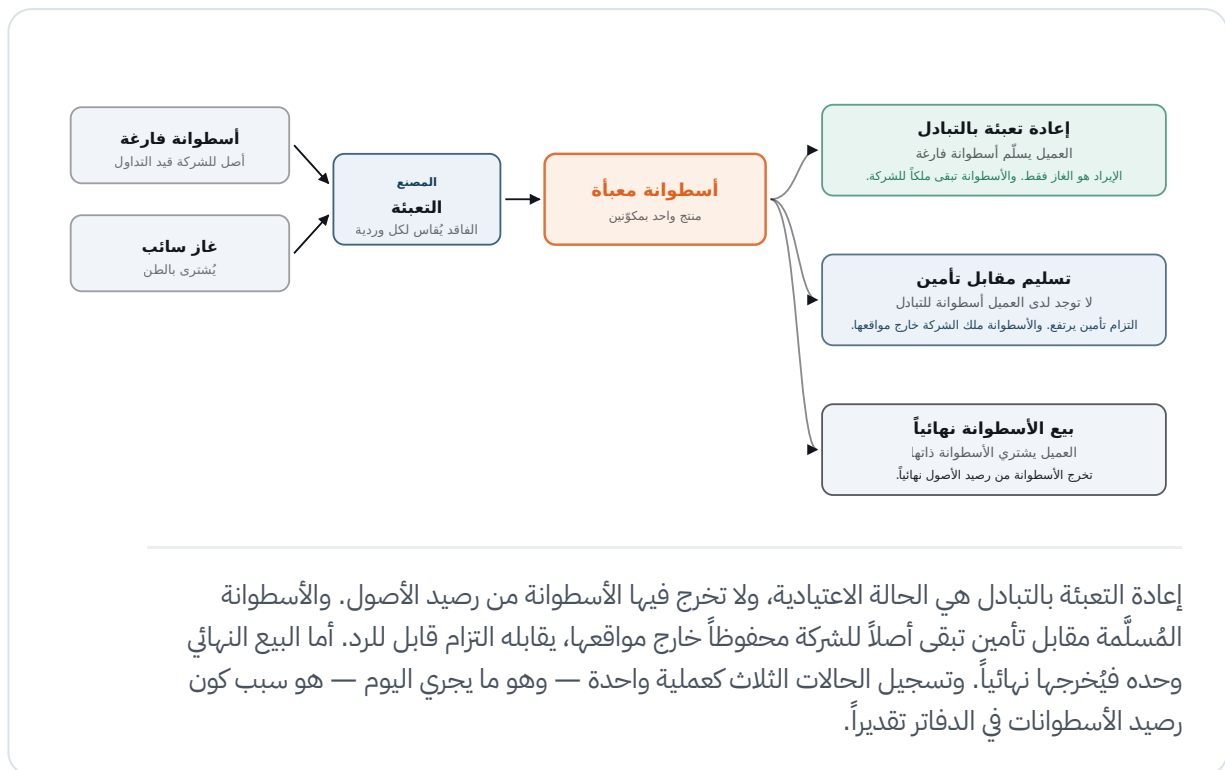
#	المكون	وظيفته	جهد تقديري
C1	تسوية المركبات	يُنشئ حركتي التحميل والعودة، ويحتسب المطابقة الثلاثية، ويرفع الفروقات مقومة بسعر البيع، ويوجهها لاعتماد الإدارة المالية	يوماً 35-50
C2	بوابة التحميل	قيد صارم: لا يجوز اعتماد أي حركة مخزون إلى مركبة لم تُسوّج لستها السابقة. صغير الحجم، وأهم ما يُبنى في هذا البرنامج.	أيام 5-8
C3	سجل الأسطوانات والتأمينات	الأسطوانات المحتفظ بها لدى كل عميل، والتزام التأمين حسب الحجم، وإجراء الاسترداد، وأعمار الأسطوانات المتأخرة عن السياسة	يوماً 25-35
C4	إضافات نقطة البيع الميدانية	ثلاثة أنواع بيع بلمسة واحدة، وسطر استلام الفوارغ، وإلزام رقم الجوال فوق حد قيمي معين، وسقف يومي للبيع غير محدد الهوية	يوماً 30-45
C5	تكامل تطبيق سوق غاز	ربط ثنائي الاتجاه للطلبات والعملاء والمدفوعات وحالة التسليم ومرجع الفاتورة	يوماً 30-45

#	المكوّن	وظيفته	جهد تقديري
C6	تقرير التوقف مقابل الفاتورة	يربط توقعات أنظمة التتبع بالفواتير الصادرة، فيصبح كل توقف لم يُنتج فاتورة استثناءً يومياً	يوماً 10-15

نطاقات الجهد تقديرية، وتُثبت أثناء الاختيار التنافسي لشريك التنفيذ في المرحلة صفر.

5.3 نموذج المنتج والأسطوانة

ضبط هذا النموذج هو ما يجعل كل ما يليه ممكناً. فالأسطوانة والغاز شيان مختلفان باقتصاديات مختلفة، والطرق الثلاث التي تخرج بها الأسطوانة من الشركة لها ثلاثة آثار مختلفة على قائمة المركز المالي.



رمز الصنف	النوع	الغرض
GAS-BULK	مخزني، بالكيلوغرام	الغاز المشتري سائلاً، ويُستهلك في عملية التعبئة
CYL-nn-E	مخزني متتبع	أسطوانة فارغة حسب الحجم — الأصل المادي قيد التداول
CYL-nn-F	مخزني متتبع	أسطوانة معبأة، تُنتج من فارغة مع شحنة الغاز المقابلة
REFILL-nn	سطر خدمة	ما يشتريه العميل فعلاً في التبادل — والإيراد هو الغاز
DEP-nn	سطر التزام	تأمين قابل للرد؛ يُرَجَّل لحساب التزام ولا يُرَجَّل للإيراد أبداً

NAG / Plant / Stock · NAG / Branch-nn / Stock · NAG / Van-nn / Stock · NAG / Customer-held

كل مركبة موقع مخزون داخلي له صاحب عهدة مُسمّى. هذا هو التغيير البنيوي الذي يجعل السائق مسؤولاً عن كمية لا عن مبلغ نقدي — وهو من إمكانيات أودو القياسية ولا يحتاج أي تخصيص.

06 — المحرك اليومي

يوم واحد على المركبة

هذا هو القلب التشغيلي للبرنامج. وكل ما عداه — قائمة التطبيقات، وتقسيم المراحل، والتدريب — موجود ليُجعل هذا التسلسل يعمل دون إشراف، كل يوم، على كل مركبة.

05:30

فحص البوابة

لا يبدأ اليوم قبل إقفال ما قبله

يفحص النظام الجلسة السابقة للمركبة. فإن لم تكن مسوّاة تعدّر اعتماد حركة التحميل، ولا يستطيع أمين المستودع صرف المخزون مادياً.

الرقابة المكوّن C2. حالة نظام لا اجتهد مشرف — ولذلك لا يمكن مجادلتها في الساعة الخامسة والنصف في ساحة مزدحمة.

06:00

التحميل

المخزون يُصرف إلى موقع، لا إلى حسن نية شخص

تنقل الحركة الأسطوانات المعبأة والفارغة من مخزون المصنع إلى NAG / Van-nn، مبنيةً على خطة خط السير مضافاً إليها الطلبات المسجلة عبر التطبيق لذلك الخط. ويؤكد كلُّ من السائق وأمين المستودع الجرد على الجهاز المحمول. وتُسجّل العهدة النقدية وتُفتح جلسة نقطة البيع للمركبة.

الرقابة تأكيد مزدوج. ومن هذه اللحظة يصبح السائق صاحب عهدة بكمية دفترية معلومة، ويعرف النظام كيف تبدو العودة الصحيحة.

ثلاثة أنواع بيع، لكل منها لمسة واحدة

06:00-

18:00

كل عملية بيع

تبادل وإعادة تعبئة — يعيد العميل أسطوانة فارغة ويشتري الغاز. **تسليم مقابل تأمين** — لا فارغة لديه، فيؤخذ التأمين ويلزم سجل عميل كامل. **بيع نهائي** — يشتري العميل الأسطوانة أيضاً.

والسداد نقداً، أو بالبطاقة عبر الجهاز المحمول، أو مسبقاً عبر التطبيق، أو آجلاً للحسابات المعتمدة. وتُطبع فاتورة ضريبية مبسطة برمز الاستجابة السريعة فوراً، ويُخصم المخزون من موقع المركبة، وتُضاف الفوارغ المستلمة إليه.

الرقابة المكوّن C4. البيع «غير محدد الهوية» مقيّد بسقف من أسطر اليوم وممنوع كلياً فوق حد قيمي. فبغير هذا السقف يتحول زر العميل العابر إلى القناة الجديدة خارج الدفاتر ولا تتعلم الشركة شيئاً.

تُجرد المركبة مقابل ما يتوقعه النظام

18:00

العودة

يعرف أودو مسبقاً العودة المتوقعة: التحميل ناقصاً كل ما صدرت به فواتير. ويُدخل جرد البوابة للمعبأة والفارغة، ويُعدّد النقد، ويصدر تقرير الفروقات الثلاثي قبل أن يغادر السائق الساحة.

الرقابة المكوّن C1. حد التجاوز للأسطوانات صفر. وحد التجاوز النقدي مبلغ ثابت صغير للتقريب لا نسبة مئوية — فالنسبة تكبر مع الإيراد وتُضفي شرعية صامتة على التسرب ذاته الذي نحاول إغلاقه.

إما أن تتطابق، وإما أن تصبح استثناءً باسم صاحبه

18:30

التسوية

إذا تطابق كل شيء أُقفلت الجلسة: يُودّع النقد في الخزنة أو لدى شركة النقل الآمن، ويُرفق إشعار الإيداع، ويُرَجَّل هامش خط السير في تلك الليلة. وإن لم يتطابق يُرفع استثناء إلى مدير الإدارة المالية، ويُقوّم الفرق بسعر البيع، وتُمنع المركبة من تحميل الغد حتى تتم التسوية.

الرقابة تشغل الإدارة المالية التسوية منذ اليوم الأول — لا فريق المشروع. فالرقابة التي يشغلها المنفذون رقابة تنهار في الأسبوع التالي لانتهاء الدعم المكثف.

الامتثال والتقارير تعمل دون تدخل بشري

تُبلَّغ جميع الفواتير المبسطة للهيئة قبل انقضاء نافذة الأربع والعشرين ساعة بوقت كافٍ، وتُدرج المرفوضات للتصحيح في اليوم ذاته. وتُحدَّث ربحية خطوط السير وحركة الأسطوانات والتزام التأمينات، وتُجهز قائمة استثناءات «التوقف مقابل الفاتورة» لمراجعة المشرف صباحاً.

الرقابة المكوّن C6. التوقف الذي لا تقابله فاتورة سؤال محدد عن عنوان محدد في وقت محدد — وهو أرخص رقابة في التصميم كله وأكثرها إخراجاً.

07 — التبّي

كيف نجعل السائق يصدر الفاتورة

هذا هو الجزء الأرجح فشلاً في البرنامج، وهو الجزء الذي ينال أقل اهتمام في خطط تخطيط الموارد المعتادة. فالسائق الذي لا يريد استخدام الجهاز سيتغلب على أي نظام يُبنى. ثماني أدوات تُطبّق معاً — أربع بنيوية وأربع إنسانية. ولن تصمد أي منها منفردة.

1

اجعل الفاتورة السبيل الوحيد لخروج المخزون من المركبة

يُصرف المخزون إلى موقع تحت عهدة شخص مُسمّى، والعملية الوحيدة التي تُخرجه هي بيع عبر نقطة البيع. فالبيع بلا فوترة لا يتفادى السجل — بل يُنشئ عجزاً يتعين على حامل المفاتيح تفسيره.

الأداة

C1 و C2 · مواقع مخزون المركبات · ربط الجلسة بالمركبة

2

قوّم الفرق بسعر البيع لا بالتكلفة

تصبح الأسطوانة غير المفشّرة ديناً شخصياً بالسعر الذي كان العميل سيدفعه. هذا هو التغيير الوحيد الذي يجعل البيع خارج الدفاتر غير مربح لا مجرد محفوف بالمخاطر. ويجب الاتفاق مع الموارد البشرية على آلية الاسترداد وحدودها قبل التشغيل ليكون قابلاً للإنفاذ ضمن شروط العمل وأحكام نظام العمل.

الأداة

قاعدة تقويم الفروقات • سقف خصم متفق عليه لكل فترة

3

اربط تحميل الغد بتسوية اليوم

لا تسوية سليمة، فلا تحميل. الأثر فوري وآلي ومتساوٍ للجميع وظاهر أمام الزملاء في الساحة. ولا شيء آخر متاح للإدارة يقع خلال أربع وعشرين ساعة في كل مرة دون استثناء.

الأداة

C2 • التصعيد إلى مدير الإدارة المالية لا إلى مشرف المستودع

اجعل إصدار الفاتورة أسرع من تركها

المستهدف: **اثنتا عشرة ثانية** من موافقة العميل حتى فاتورة مطبوعة بيده. أربعة أضرار
منتجات جاهزة تغطي الغالبية العظمى من المبيعات، دون بحث، والكمية افتراضها
واحد، ومفاتيح سريعة لفئات النقد، وطابعة حرارية بالبلوتوث، ولفات ورق احتياطية في
المركبة، وجهاز متين، وشاحن مركبة، وباقية بيانات على حساب الشركة، وواجهة عربية
أولاً، وعمل دون اتصال بشكل افتراضي.
هذه هي الأداة التي تخطئ فيها أغلب التطبيقات، وإخفاها يُبطل الأدوات السبع
الأخرى. فإن كان الجهاز بطيئاً التفت عليه السائق، وأنفق كل حافز صممته في محاربة
عرقلة صنعها بنفسك. اختبرها مع سائقين حقيقيين على خط سير حقيقي، ورفض
التسليم إن لم يبلغ المستهدف.

الأداة

C4 • متطلب أداء تعاقد على الشريك يُختبر قبل التعميم

ادفع مقابل السلوك الذي تريده

أعد توزيع دخل السائق: اخفض الجزء الثابت وأضف عمولة على الكميات **المفوترة**،
ومكافأة عن كل عميل جديد مسجل — تُصرف بعد شرائه الثاني فقط حتى لا تُصطنع
التسجيلات — ومكافأة شهرية على التسويات الخالية من الفروقات.
وينبغي نمذجة النظام بحيث يكسب السائق التزيه المنتج **أكثر** مما يكسبه اليوم. فإن
كانت إعادة التصميم تخفيضاً للأجر في ثوب رقابة، غادر السائقون الجيدون وبقي من
بقي لسبب.

الأداة

الموارد البشرية والمالية معاً • نمذجة على بيانات خطوط سير فعلية • اعتماد قبل التجربة

حوّل قائمة عملاء السائق من ورقة ضغط خاصة إلى ملكية مدفوعة

يجب السائقون بيانات العملاء لأن هؤلاء العملاء هم ضمانهم الوظيفي. ومطالبتهم بالتوقف هي مطالبة بالتنازل عن ورقة التفاوض الوحيدة لديهم. اعكس المعادلة: اربط أقدمية خط السير وقاعدة العمولة والاحتفاظ بالخط بقاعدة العملاء المسجلة التي بناها السائق داخل النظام، وانشر لوحة ترتيب لخطوط السير. فهو لا يتخلى عن عملائه، بل يودعهم باسمه في نظام يدفع له عن كل واحد منهم.

الأداة

تصميم الحوافز · سياسة إسناد خطوط السير · تكريم شهري

تحقق باستقلالية وبشكل ظاهر وعشوائي

رمز استجابة سريعة على كل فاتورة يستطيع العميل التحقق منه. والاتصال بخمسة عملاء عشوائياً من كل خط سير يومياً للتأكد من استلامهم الفاتورة. وعملية شراء سرية شهرية على كل خط. ومقارنة توقفات أنظمة التتبع بالفواتير الصادرة. وكل طلب عبر التطبيق يُنتج فاتورة لا يستطيع السائق كتمها — ولهذا فحصة التطبيق مؤشر رقابة لا مؤشر تسويق.

الأداة

C6 · سجل مكالمات المشرف · معاينات المراجعة الداخلية ضمن ميثاقها القائم

ابداً من صفحة نظيفة، ثم كن متسقاً

افتتح البرنامج بإعلان **فترة تسوية وحصر**: نافذة محددة يُصرَّح فيها بالأسطوانات الموجودة لدى العملاء وبالعلاء القائمين دون مساءلة ودون استرداد. فبغيرها تكون للسائقين مصلحة مباشرة في إفشال التطبيق لإخفاء الماضي، وسيفعلون. وانشر سلّم الجزاءات **قبل** التشغيل — توجيه، ثم حرمان من الحافز، ثم إعادة إسناد خط السير، ثم إنهاء الخدمة والاسترداد — وطبّقه علناً على أول حالة. فالأسطول كله يراقب ذلك القرار الواحد، وسيعلمهم أكثر من كل جلسات التدريب مجتمعة.

الأداة

إعلان تنفيذي • سلّم موثّق متفق عليه مع الموارد البشرية • يُطبّق بلا استثناء

ترتيب التنفيذ الذي يحسم النتيجة

ابداً التجربة مع **أفضل** سائقك لا أسوأهم. عوّضهم جيداً عن الاضطراب، واجعلهم مدربي الموجهة التالية، ودع الأسطول يرى أن من تبى أولاً هو الأعلى دخلاً. القدوة بين الأقران هي ما يحرك مجتمع السائقين، لا التوجيه الإداري.

بناء قاعدة عملاء تملكها الشركة

التقاط بيانات العميل عند باب المركبة يتنافس مباشرة مع سرعة الخدمة. والحل ألا نطلب عند البيع إلا أقل القليل، وأن نجعل السجلات الأغنى تصل عبر قنوات لا يكلف الالتقاط فيها السائق شيئاً.

عند باب المركبة

حقل واحد: رقم الجوال

لا شيء آخر إلزامي لإعادة تعبئة نقدية. فالرقم هو مفتاح العميل، ولا يستغرق أكثر من ثوانٍ، ويكفي لبناء سجل خط السير ورصد تكرار الشراء والوصول إلى العميل لاحقاً. أما الاسم والعنوان والشريحة فيُثراء يُجمع مع الوقت.

عند التأمين

هوية كاملة، لأنه التزام

الأسطوانة المُسلَّمة مقابل تأمين تُنشئ التزاماً قابلاً للرد، فيلزم سجل كامل — والمطلب منطقي بداهةً في نظر السائق والعميل معاً. هنا تلتقي حاجة الرقابة بحاجة البيانات.

في التطبيق

العميل يسجل نفسه

يلتقط التطبيق سجلاً كاملاً بتكلفة حدية صفر ودون أي عبء على السائق، ثم يصدر الفاتورة آلياً. ادفع التبيّي بخصم على الطلب الأول، ورمز استجابة سريعة على كل فاتورة مطبوعة، ومكافأة للسائق عن كل اشتراك في خط سيره.

ضد التحايل

راقب منافذ الهروب

استبعد المكرر بناءً على رقم الجوال، وارفض الأرقام المتسلسلة والوهمية، وراقب حصة البيع غير محدد الهوية لكل سائق كمؤشر مبكر، ولا تصرف مكافأة التسجيل إلا بعد الشراء الثاني. فكل قاعدة لالتقاط البيانات تستدعي التفافاً حولها، فقيس الالتفاف نفسه.

لماذا تُعد حصة التطبيق مؤشر رقابة

كل نقطة مئوية من الإيراد تنتقل إلى التطبيق هي نقطة مئوية من السلطة التقديرية تُزَع من السائق — فالطلب والسعر والفاتورة وسجل العميل توجد كلها قبل وصول المركبة. تنمية التطبيق أرخص رقابة في هذه الخطة، وهي الوحيدة التي تنمّي الإيراد أيضاً.

≥30%

من إيرادات المركبات مصدره التطبيق
بحلول الشهر 12

≥95%

من فواتير المركبات تحمل رقم جوال صحيح
بحلول الشهر 12

≤10%

من أسطر البيع مسجلة كعميل عابر
بحلول الشهر 12

09 — الأسطوانات والتأمينات

استعادة السيطرة على أئمن أصل متحرك

الأسطوانات أصل رأسمالي كبير يقضي معظم عمره خارج مواقع الشركة. وقد وضعت الرابطة العالمية للغاز المسال ممارسات محددة لضبطه، ونعتمدها هنا بوصفها معياراً قابلاً للقياس لا توصية عامة.

الممارسة المرجعية	ما نطبقه	التوقيت
معرفة حجم أسطول الأسطوانات وأماكنه بوصفه شرطاً أولياً لأي رقابة	جرد مادي شامل في المرحلة صفر يُنشئ الرصيد الافتتاحي، ثم جرد ربع سنوي بالعينة وجرّد سنوي شامل	المرحلة 0
الوسم الدائم بالحفر أو البصم لإثبات الملكية ومنع التعبئة غير المشروعة	مراجعة الوسم الحالي واستكمالها، وربط الوسم برقم الدفعة في أودو	المرحلة 1
التأمين المسترد عند 130% من تكلفة الأسطوانة لتغطية ما هو في قناة التوزيع	مراجعة قيمة التأمين الحالية مقابل هذا المعيار ورفعها عند الحاجة بقرار من اللجنة التنفيذية	المرحلة 1-0
ضبط التبادل بين العلامات لتفادي التعبئة المتقاطعة والحيازة غير المشروعة	سياسة مكتوبة لقبول الفوارغ، وتسجيل أسطوانات العلامات الأخرى في حساب منفصل	المرحلة 3
نسبة الأسطوانة إلى عميل عند كل خروج	سجل «الأسطوانات لدى العملاء» في المكوّن C3، وتقادم الأرصدة المتجاوزة لمدة السياسة	المرحلة 3

لماذا يستحق هذا البند برنامجاً بذاته

تشير تقديرات القطاع إلى أن الفقد السنوي للأسطوانات لدى المشغلين غير المنضبطين يتراوح بين **10% و40% سنوياً**. وفي نشاط تكون فيه تكلفة العبوة أعلى من تكلفة محتواها، فإن هذا البند وحده قد يفوق في أثره المالي كل ما عداه في هذه الخطة. ولا يمكن معرفة موقع الشركة من هذا النطاق قبل إتمام الجرد الافتتاحي — وهذه هي أول مهمة في المرحلة صفر.

الفوترة الإلكترونية في الميدان

متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي ما يحوّل «نودّ أن يصدر السائقون فواتير» إلى «النظام يوجب ذلك، والجهة التنظيمية ترى ما إذا كنا نفعله». وإذا أُحسن استخدامها حملت عبئاً جزءاً كبيراً من إدارة التغيير مجاناً.

المتطلب	كيف يُستوفى	المسؤول
الفواتير الضريبية المبسطة للمبيعات النقدية للأفراد، برمز استجابة سريعة وختم تشغييري، وتُبلّغ للهيئة خلال 24 ساعة	تُصدر من نقاط بيع المركبات والمعارض لحظة البيع — دون اتصال عند الحاجة — وتُدرج وتُبلّغ آلياً عند عودة الاتصال	محاسب الضرائب والفوترة الإلكترونية
الفواتير الضريبية لمبيعات الشركات، ويجب إقرارها لدى الهيئة قبل مشاركتها مع العميل	تُنشأ في تطبيق المبيعات وتُقرّ عبر التوطين السعودي في أودو قبل الإصدار	محاسب الضرائب والفوترة الإلكترونية
ربط الأجهزة — كل جهاز فوترة وحدة مستقلة تحتاج هوية تشفيرية خاصة وتجديداً دورياً للشهادة	يُربط كل جهاز محمول وكل نقطة بيع على حدة، مع سجل لتواريخ الانتهاء وتقويم للتجديد تملكه الإدارة المالية	محاسب الضرائب والفوترة الإلكترونية
الأرشفة باللغة العربية وداخل المملكة للمدة النظامية	استضافة أودو داخل المملكة، مع ضبط مدة الاحتفاظ والعرض بالعربية عند التطبيق	المحاسب الرئيسي

العمل دون اتصال ميزة مقصودة لا تنازل

لأن الفاتورة المبسطة يجوز إصدارها عند نقطة البيع وإبلاغها بعد ذلك خلال المهلة المسموحة، فإن جهاز المركبة لا يحتاج أبداً إلى انتظار الشبكة. وهذا يزيل أشيع الأعذار وأوجهها لدى السائق لعدم إصدار الفاتورة — ويعني أن مشكلات التغطية لا يمكن أن تتحول إلى مشكلة في الاعتراف بالإيراد.

تحقق قبل البناء

تُحدّد حدود المجموعات والمواصفات الفنية لدى الهيئة دورياً. ويجب في المرحلة صفر التأكد من التزامات الشركة الحالية ومواعيدها والنسخة النافذة من المواصفة لدى الهيئة أو المستشار الضريبي للشركة، والتحقق من توافق التوطين السعودي في نسخة أودو المختارة مع تلك المواصفة قبل بدء أي تطوير — وبخاصة معالجته لإبلاغ الفواتير المبسطة الصادرة من نقاط البيع.

0

مرفوضات تتجاوز 24 ساعة دون معالجة
يومياً $\geq 99.9\%$ من الفواتير المرسله مقبولة لدى الهيئة
الوضع المستقر

100%

من الأجهزة بشهادة سارية غير منتهية
شهرياً

11 — التنفيذ

خطة الاثني عشر شهراً

خمس مراحل، لكل منها شرط اجتياز يجب تحقيقه قبل بدء التالية. وتتداخل المراحل حيث يكون ذلك آمناً، وتتابع بصرامة حيث لا يكون — وعلى وجه الخصوص، لا تُعَمَّم على أي مركبة قبل أن تحافظ التجربة على أرقامها أربعة أسابيع متتالية.

المرحلة	1ش	2ش	3ش	4ش	5ش	6ش	7ش	8ش	9ش	10ش	11ش	12ش
التهيئة والتصميم												
المرحلة 0 : أسبوع 1-6												
المالية والمخزون												
المرحلة 1 : أسبوع 7-18												
نقاط بيع المعارض												
المرحلة 2 : أسبوع 15-24												
تجربة بيع المركبات												
المرحلة 3 : أسبوع 22-34												
تعميم الأسطول												
المرحلة 4 : أسبوع 33-46												
التطبيق والتحليلات												
المرحلة 5 : أسبوع 40-52												

◆ تشير إلى بوابة مرحلية — شرط اجتياز موثَّق، لا تاريخاً في التقويم

التهيئة والتصميم التفصيلي

تعيين اللجنة التوجيهية ومدير مشروع داخلي متفرغ. واختيار شريك التنفيذ تنافسياً. وتوثيق العمليات القائمة، والأهم **قياس خط الأساس للتسرب الحالي** — فبدونه لا سبيل لإثبات نجاح البرنامج. وتصميم الدليل المحاسبي وبطاقات الأصناف والتسلسل الهرمي للمواقع. والتأكد من التزامات الفوترة الإلكترونية. وإجراء **جرد مادي شامل للأسطوانات** لتحديد الرصيد الافتتاحي، ومراجعة قيمة التأمين مقابل معيار 130%.

البوابة

اعتماد التصميم ونموذج البيانات من الرئيس التنفيذي والرئيس المالي؛ اكتمال جرد الأسطوانات؛ قياس خط أساس التسرب؛ التعاقد مع الشريك مع تضمين متطلب اثنتي عشرة ثانية في النطاق.

المالية والمشتريات والمخزون

تهيئة البيئة مع التوطين السعودي. وضبط دفتر الأستاذ والذمم الدائنة والمدينة والأصول الثابتة والبنوك. وإدخال شراء الغاز السائب وعملية التعبئة في المصنع ومخزون المصنع. وتفعيل إقرار الفواتير الضريبية لمبيعات الشركات. وترحيل البيانات الأساسية والأرصدة الافتتاحية، ثم تشغيل شهر بالتوازي مع النظام الحالي قبل التحول.

البوابة

تطابق التشغيل المتوازي؛ اتفاق الأرصدة المرحّلة في حدود 0.5%؛ صفر ملاحظات حرجة مفتوحة؛ التشغيل الفعلي للنواة.

نقاط بيع المعارض

نشر الأجهزة الثابتة في المعارض، مع إبلاغ الفواتير المبسطة وضوابط النقد والترحيل اليومي للسجل. وقد رُتبت هذه المرحلة قبل الأسطول عمداً؛ فهي تبني الانضباط في نقاط البيع في بيئة مشرفة منخفضة المخاطر، وتكشف عيوب الأجهزة والإجراءات حيث تكون تكلفة إصلاحها زهيدة، وتُخرج مدربين داخليين قبل بدء التعميم الصعب.

البوابة

فترة كل مبيعة نقدية في المعارض لأسبوعين متتاليين؛ تسوية نقدية يومية سليمة؛ استقرار الإبلاغ للهيئة.

تجربة بيع المركبات — المرحلة الحاسمة

بناء واختبار مكونات التسوية. والنشر على خمس مركبات في مستودع واحد مع سائقين مختارين بعناية. وتوفير الأجهزة والطابعات والشواحن والاتصال. وتنفيذ إعلان فترة التسوية والحصص. وإطلاق نظام الحوافز المعدل لمجموعة التجربة. وتشغل الإدارة المالية التسوية اليومية منذ اليوم الأول.

البوابة — لا تهاون فيها

أربعة أسابيع متتالية بنسبة تغطية فوطة 98% فأعلى، مع إقفال كل تسوية في يومها ودون فروقات معلّقة. فإن عجزت التجربة عن تحقيق هذه الأرقام مع أفضل سائقيك وكامل اهتمام الإدارة، فلن يصلح التعميم على الأسطول ذلك — بل سيضاعفه.

تعميم الأسطول

موجة بعد موجة، ومستودعاً بعد مستودع، بنحو عشر إلى خمس عشرة مركبة في الموجة، لكل منها أسبوع تحضير وأسبوع دعم مكثف. ويدرب سائقو التجربة الموجات الجديدة. ويُفَعَّل نظام الحوافز على مستوى الأسطول. ويجب أن يحافظ كل مستودع على أرقامه أسبوعين قبل بدء الموجة التالية — يُسمح بتأخير الجدول، ولا يُسمح بتجاوز البوابة.

بوابة كل موجة

محافظة المستودع على تغطية 98% فأعلى وتسوية في اليوم ذاته لأسبوعين متتاليين.

التطبيق والتحليلات والتحسين

ربط التطبيق بحيث تتدفق الطلبات والعملاء والمدفوعات مباشرة إلى الفواتير. وإضافة تخطيط خطوط السير والتنبؤ بالطلب اعتماداً على البيانات التي أنتجتها المراحل السابقة. ونشر لوحات المؤشرات الإدارية وربحية كل خط سير. وتسليم أعمال التأكيد للمراجعة الداخلية ضمن ميثاقها القائم وإنهاء الدعم المكثف.

البوابة

المحافظة على مؤشرات الوضع المستقر شهراً كاملاً وفريق المشروع غير مشارك؛ ومراجعة تحقق المنافع مقابل خط أساس المرحلة صفر.

من يدير هذا البرنامج

السبب الأشيع لفشل البرامج من هذا النوع ليس تقنياً. إنه معاملة نظام تخطيط الموارد كمشروع لتقنية المعلومات، مع ترك التغيير المؤسسي للمورّد وتشغيل الضوابط بأيدي الاستشاريين حتى يوم رحيلهم.

الدور	يشغله	مسؤول عن
الراعي التنفيذي	الرئيس التنفيذي	إزالة العوائق، والوقوف شخصياً خلف سُلّم الجزاءات عند وقوع أول حالة
مالك البرنامج	الرئيس المالي	النطاق والموازنة وتحقيق المنافع؛ ويرأس اللجنة التوجيهية
اللجنة التوجيهية	الرئيس التنفيذي والمالي والتشغيل وتقنية المعلومات والموارد البشرية وممثل الشريك	القرارات كل أسبوعين، واعتماد البوابات المرحلية، وصلاحية تغيير النطاق
مدير البرنامج	تعيين داخلي متفرغ	التنفيذ اليومي والخطة والمخاطر وإدارة الشريك
ملاك العمليات	مدير الإدارة المالية، ومراقب المخزون والتسويات، والمبيعات، والأسطول	قرارات التصميم والقبول في مجالاتهم؛ وهم من يعتمد لا تقنية المعلومات
قائد التبني الميداني	تعيين مخصص يتبع الرئيس التنفيذي للعمليات	إشراك السائقين والتدريب وإطلاق الحوافز والتواصل بشأن فترة التسوية
شريك التنفيذ	شريك أودو معتمد	التهيئة والمكونات المخصصة الستة ونقل المعرفة والتسليم الموثق
التأكيد المستقل	رئيس المراجعة الداخلية	اختبار الضوابط قبل التشغيل وبعده؛ ويرفع تقاريره للجنة المراجعة لا للبرنامج

قاعدتان في التوظيف تحسمان النتيجة

قائد التبني الميداني ليس وظيفة تقنية. سلوك السائقين هو المسار الحرج لهذا البرنامج، ويحتاج مالكاً متفرغاً يعمل من المستودعات لا من المكتب الرئيسي.

تشغل الإدارة المالية التسوية منذ اليوم الأول للتجربة. فإن شغلها فريق المشروع لم تُختبر الرقابة أصلاً، وستفشل في الأسبوع التالي لمغادرتهم.

كيف يُقاس النجاح

مجموعتان من المؤشرات. الأولى تتابع ما إذا كان البرنامج يُنفَّذ، والثانية تتابع ما إذا كان يعمل. والمجموعة الثانية وحدها هي المهمة في النهاية، ومؤشرها الرئيس هو السطر الأول من جدولها.

13.1 مؤشرات التنفيذ

المؤشر	المستهدف	الدورية	المسؤول
الالتزام بالمعالم الزمنية	$\geq 95\%$	كل أسبوعين	مدير البرنامج
البوابات المجتازة دون استثناء	5 / 5	عند كل بوابة	اللجنة التوجيهية
دقة ترحيل البيانات	$\geq 99.5\%$	عند كل تشغيل	المحاسب الرئيسي
اجتياز اختبارات قبول المستخدم	100%	لكل مرحلة	ملّك العمليات
الملاحظات الحرجة المفتوحة عند التشغيل	0	عند كل تشغيل	مدير البرنامج
المستخدمون المعتمدون قبل منح الصلاحية	100%	لكل موجة	قائد التبيّي الميداني
زمن العملية على نقطة البيع ميدانياً	ث 12 $\leq$	لكل إصدار	ملّك العمليات
مكونات مخصصة تتجاوز الستة المتفق عليها	0	شهرياً	اللجنة التوجيهية
انحراف الموازنة	$\leq 10\%$	شهرياً	الرئيس المالي

13.2 مؤشرات الرقابة والأعمال

تُحدّد خطوط الأساس في المرحلة صفر. وحيثما كان خط الأساس مجهولاً اليوم فذلك في ذاته هو النتيجة — وقياسه أول ما يُسلّم.

المؤشر	التعريف	الشهر 6	الشهر 12	الدورية
نسبة تغطية الفوترة	الوحدات المفوترة ÷ (المحمّل - العائد)	90%	$\geq 99.5\%$	يوميّاً
إقفال التسوية في يومها	الجلسات المقفلة ÷ الجلسات المفتوحة	95%	100%	يوميّاً
نسبة فروقات التسوية	صافي قيمة الفروقات ÷ إيراد خط السير	$\leq 1.0\%$	$\leq 0.3\%$	يوميّاً
إيداع النقد كاملاً في يومه	المودّع ÷ المحصّل	100%	100%	يوميّاً
الفواتير الحاملة لرقم جوال	الأسطر المعزّفة ÷ إجمالي الأسطر	70%	$\geq 95\%$	أسبوعياً

المؤشر	التعريف	الشهر 6	الشهر 12	الدورية
حصة البيع غير محدد الهوية	أسطر العميل العابر ÷ إجمالي الأسطر	$\leq 25\%$	$\leq 10\%$	أسبوعياً
العملاء المسجلون النشطون	من اشترى مرتين خلال 90 يوماً	تصا عدي	مستهدف لكل خط	شهرياً
نسبة التوقف إلى الفاتورة	الفواتير ÷ توقفات أنظمة التتبع	≥ 0.80	≥ 0.95	أسبوعياً
نسبة القبول لدى الهيئة	المقبولة ÷ المرسلة	$\geq 99\%$	$\geq 99.9\%$	يومياً
المرفوضات المفتوحة فوق 24 ساعة	العدد	0	0	يومياً
رصيد الأسطوانات المفكّر	المجردود ÷ الرصيد الدفترى	95%	$\geq 99\%$	ربع سنوي
معدل فاقد الأسطوانات	غير المستردة ÷ الرصيد، سنوياً	يُقاس	$\leq 2\%$	شهرياً
مطابقة التزام التأمينات	السجل الفرعي مع دفتر الأستاذ	100%	100%	شهرياً
فاقد التعبئة	الفعلي ÷ الناتج النظري	$\leq 1.2\%$	$\leq 0.8\%$	شهرياً
حصة التطبيق من إيراد المركبات	الناشئ من التطبيق ÷ إيراد الخط	10%	$\geq 30\%$	شهرياً
حالات نفاد مخزون المركبة	خطوط نفد مخزونها قبل نهاية الخط	يُقاس	$\leq 2\%$	أسبوعياً
أيام إقفال الشهر	أيام العمل حتى اعتماد القوائم الإدارية	10	≤ 5	شهرياً
أيام التحصيل للشركات	متوسط فترة التحصيل	خط الأساس	-15%	شهرياً
جاهزية النظام	التوافر خلال ساعات العمل	99.5%	99.5%	شهرياً

يوميًا — استثناءات التسوية ومرفوضات الهيئة، يعالجها مدير الإدارة المالية قبل التحميل التالي.
أسبوعيًا — نسبة التغطية وحصة العميل العابر ونسبة التوقف إلى الفاتورة لكل خط ولكل سائق، تُراجع مع مشرفي المستودعات. **شهريًا** — بطاقة الأداء الكاملة للجنة التوجيهية مع ربحية كل خط سير. **ربع سنويًا** — جرد الأسطوانات ومطابقة التأمينات واختبار رقابي مستقل من المراجعة الداخلية.

14 — المخاطر

ما الذي قد يعطل البرنامج

مرتبة بحسب حجم الضرر لا بحسب احتمال ظهورها في تقرير حالة. وقد أنهت المخاطر الثلاثة الأولى برامج مماثلة تماماً لهذا.

الخطر	التعرض	المعالجة
مقاومة منظمة من السائقين	مرتفع	البدء بأفضل السائقين طوعاً؛ وفترة تسوية وحصر قبل الإنفاذ؛ ونظام حوافز يمنح التزيه أكثر؛ وسلّم جزاءات منشور مسبقاً ويُطبّق علناً على أول حالة
بطء نقطة البيع ميدانياً	مرتفع	تضمنين متطلب الاثنتي عشرة ثانية في عقد الشريك؛ واختباره على خط سير حقيقي مع سائقين حقيقيين؛ ورفض التسليم إن لم يتحقق. ولا يُقبل عرض توضيحي على مكتب.
تراجع انضباط التسوية بعد التشغيل	مرتفع	تشغيل الإدارة المالية للتسوية منذ اليوم الأول للتجربة؛ ومعالجة الاستثناءات اليومية واجب مُسمّى؛ واختبار رقابي ربع سنوي من المراجعة الداخلية
عدم تثبيت رصيد افتتاحي للأسطوانات	متوسط	جرد مادي شامل في المرحلة صفر قبل بدء التهيئة. فبغير رصيد افتتاحي يبقى كل فرق لاحق قابلاً للجدل ولا تكتسب الرقابة مصداقية.
ضعف التغطية في الميدان	متوسط	العمل دون اتصال إلزامي لا اختياري؛ وباقات بيانات على حساب الشركة؛ واختبار الأجهزة في أضعف مناطق التغطية على خطوط حقيقية قبل التعميم
الإفراط في التخصيص	متوسط	تجميد النطاق عند اعتماد التصميم؛ والمكونات الستة سقف نهائي؛ وأي إضافة تحتاج اعتماد اللجنة التوجيهية مرفقاً بها تقدير تكلفة الترقية
فقدان السائقين الجيدين بسبب تعديل الأجور	متوسط	نمذجة النظام على بيانات خطوط سير فعلية قبل الإعلان؛ وضمن الدخل خلال فترة انتقالية؛ والتحقق من أن الأعلى أداءً يخرجون أفضل حالاً

الخطر	التعرض	المعالجة
بيانات عملاء تُلتقط بلا قيمة	متوسط	استبعاد المكرر بالحوال؛ وكشف الأرقام الوهمية؛ وصرف المكافأة بعد الشراء الثاني؛ ومراقبة حصة العميل العابر لكل سائق
مخالفة متطلبات الفوترة أثناء الانتقال	متوسط	إثبات الامتثال على نطاق المعارض في المرحلة 2 قبل توسيعه للأسطول؛ ومطابقة يومية بين الصادر والمبلغ؛ وسجل لتواريخ انتهاء شهادات الأجهزة
الاعتماد على الشريك بعد التسليم	أقل	حفظ الشيفرة المصدرة في مستودع برمجي تملكه الشركة؛ والتسليم الموثق ونقل المعرفة مخرجات تعاقدية مرتبطة بالدفعة الأخيرة؛ وتدريب مسؤول نظام داخلي خلال المرحلة 1

15 — الاستثمار

مكونات التكلفة

معروضة لكل وحدة لا كمبلغ إجمالي واحد، لتتوافق مع أي عدد موظفين وحجم أسطول تؤكد المرحلة صفر. وجميع المبالغ استرشادية وتُثبت عبر الاختيار التنافسي.

بند التكلفة	الأساس	ملاحظات
اشتراك أودو	لكل مستخدم شهرياً	المستخدمون المسّمون في المالية والمبيعات والمصانع والمستودعات؛ وأجهزة نقاط البيع عادةً بترخيص مختلف — يُتحقق من النموذج قبل التقدير
أتعاب شريك التنفيذ	سعر اليوم × الجهد	التهيئة والترحيل والاختبار والتدريب عبر المراحل الخمس
التطوير المخصص	يوماً 135-198	المكونات الستة بالنطاقات الاسترشادية في القسم 5.2
أجهزة الميدان	لكل مركبة	جهاز أندرويد متين، وطابعة حرارية بالبلوتوث، وشاحن مركبة، وحامل، وحافطة واقية، ومستهلكات احتياطية
أجهزة المعارض	لكل معرض	جهاز نقطة بيع، ودرج نقدية، وطابعة، وقارئ بطاقات
الاتصال	لكل جهاز شهرياً	باقة بيانات على حساب الشركة. ولا يصح أن يمول السائق الأداة التي تراقبه.
الاستضافة	سنوياً	استضافة داخل المملكة بحجم يفي بمتطلبات الاحتفاظ

بند التكلفة	الأساس	ملاحظات
التدريب وإدارة التغيير	على مستوى البرنامج	قائد التبيّي الميداني، ومواد باللغة العربية، وتدريب ودعم مكثف لكل موجه
انتقال نظام الحوافز	لكل سائق	ضمان الدخل خلال فترة الانتقال — يُرصد في الموازنة عمداً لا أن يُكتشف لاحقاً
الاحتياطي	15%	المرحلة 3 هي التي يُستهلك فيها الاحتياطي فعلياً

أساس العائد

لا تقوم جدوى الاستثمار على وفورات الكفاءة، بل على إيراد يُكتسب اليوم ولا يُحصّل، وأسطوانات تُفقد اليوم ولا تُكتشف، وتعرّض نظامي قائم اليوم. وفي قطاع تصل فيه معدلات فقد الأسطوانات لدى غير المنضبطين إلى نطاق 10-40% سنوياً، فإن بند الأسطوانات وحده قد يغطي البرنامج بأكمله.

16 — الخطوة التالية

القرارات المطلوبة الآن

سته قرارات تفتح المرحلة صفر. أربعة منها قرارات سياسات لا تقنية، ولا يمكن تفويضها لشريك التنفيذ.

D1 اعتماد مبدأ الرقابة

تقويم الفروقات بسعر البيع، وربط التحميل التالي بتسوية سابقة. كل ما في هذه الخطة يقوم عليه، ولا يمكن نمذجة إعادة تصميم الحوافز قبل إقراره.

D2 إقرار فترة التسوية والحصص

نافذة معلنة تُسجّل فيها الأسطوانات الموجودة لدى العملاء والعملاء القائمون دون مساءلة ودون استرداد. ويبدأ الإنفاذ في تاريخ منشور بعد انتهائها.

D3 تعيين مالك البرنامج ومديره

الرئيس المالي مالكاً للبرنامج، مع مدير برنامج داخلي متفرغ وقائد تبيّي ميداني مخصص. والتعيين بدوام جزئي في هذا البرنامج قرار بالفشل البطيء.

D4 الموافقة المبدئية على إعادة تصميم الحوافز

عمولة على الكميات المفوترة، ومكافأة تسجيل تُصرف بعد الشراء الثاني، ومكافأة على التسوية الخالية من الفروقات — على أن تتمزجها الموارد البشرية والمالية على بيانات فعلية قبل التجربة.

D5 اعتماد موازنة المرحلة صفر وبدء اختيار الشريك

مع تضمين متطلب الاثني عشرة ثانية وسقف المكونات الستة في وثائق المنافسة منذ البداية.

D6 تحديد مستودع التجربة وسائقها

مستودع واحد، وخمس مركبات، وخمسة سائقين مختارين بعناية ليكونوا لاحقاً مدرّبي الأسطول. ويُختارون لمصداقيتهم بين أقرانهم لا لسهولة الوصول إليهم.

إن لم يبقَ من هذه الوثيقة إلا شيء واحد

الجانب التقني هو الأسير. فنظام أودو سينفذ ما وُصف هنا، وشريك كفاء سيهيئته. أما ما يحسم النتيجة فهو استعداد الشركة لمنع سائق من تحميل الغد بسبب أسطوانة واحدة غير مفضّرة — في اليوم الأول، ومع أول سائق، وأمام الجميع. هذا القرار ليس في النظام، بل يتخذ هنا.

المراجع

مصادر الممارسات العالمية

المراجع التي استُند إليها في القسم 03 وفي معايير الأسطوانات في القسم 09. والأرقام الواردة منها مذكورة كما وردت في مصادرها، وتصلح للمقارنة والاسترشاد لا للاعتماد المحاسبي.

الجهة	الموضوع	الرابط
الرابطة العالمية للغاز المسال (WLGA)	دليل الممارسات الجيدة لإدارة أسطوانات الغاز — الوسم الدائم، ومعرفة أسطول الأسطوانات، والتأمين عند 130%	worldliquidgas.org/publications
الرابطة العالمية للغاز المسال (WLGA)	دليل الممارسات الجيدة للأسطوانات في قناة التوزيع — «الأمطار الأخيرة»	worldliquidgas.org/publications
Datacor	التكلفة الحقيقية لفقد أسطوانات الغاز، ومعدلات الفقد في القطاع	datacor.com/resources
SimplyDepo	التسوية اليومية لخط السير وممارسات التوزيع المباشر (DSD)	simplydepo.com/industry/route-accounting
SimplyDepo	إثبات التسليم الإلكتروني (ePOD) لفرق التوزيع	simplydepo.com/industry/electronic-proof-of-delivery
Racklify	استخدام السياج الجغرافي للتحقق من كل إثبات تسليم	racklify.com/encyclopedia

الجهة	الموضوع	الرابط
Xerafy	الوسم اللاسلكي لتتبع أسطوانات الغاز ومقارنته بالباركود	xerafy.com/post/gas-cylinders-inventory-control
PayGo Energy · Clean Cooking Alliance	العداد الذكي للأسطوانة والدفع عبر المحفظة الرقمية في كينيا	paygoenergy.co
Avalara · EDICOM	نموذج الفوترة الإلكترونية البرازيلي وفاتورة المستهلك NFC-e	avalara.com · edicomgroup.com